

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25BBB4
Кашкин И.А.
Герасимова Е.А.

Приняли:

Юрова О.В.
Деев М.В.

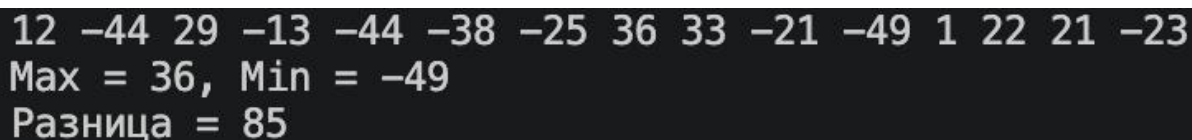
Пенза 2026

Цель работы: изучить простые структуры данных — одномерные и многомерные массивы.

Ход работы

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Объявляется массив из 15 целых чисел, который заполняется случайными числами в диапазоне от -50 до 50 и выводится на экран. Затем за один проход по массиву находятся максимальный и минимальный элементы, после чего на экран выводится их разница.



```
12 -44 29 -13 -44 -38 -25 36 33 -21 -49 1 22 21 -23
Max = 36, Min = -49
Разница = 85
```

Рисунок 1 – результат работы программы 1.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Объявить массив arr из 15 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

Для i от 0 до 14

arr[i] = случайное число от -50 до 50

Вывести arr[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Перейти на новую строку

max = arr[0]

min = arr[0]

Для i от 1 до 14 выполнить

ЕСЛИ arr[i] > max ТО

max = arr[i]

ИНАЧЕ ЕСЛИ arr[i] < min ТО

min = arr[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести (max - min)

КОНЕЦ

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Объявляется массив из 20 целых чисел. Задаются границы диапазона (нижняя -30 и верхняя 70), после чего массив построчно заполняется случайными числами из этого диапазона и выводится на экран.

```
Массив из 20 случайных чисел [-30; 70]:  
38 30 11 47 37 47 45 14 -26 -16 33 54 23 67 -24 30 66 45 -2 21
```

Рисунок 2 – результат работы программы 2.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Инициализировать генератор случайных чисел

Объявить массив mass из 20 целых чисел

nizh = -30, verh = 70

Для i от 0 до 19 выполнить

 mass[i] = nizh + случайное число от 0 до (verh - nizh)

КОНЕЦ ЦИКЛА

Для i от 0 до 19 выполнить

 Вывести mass[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Размер массива вводится с клавиатуры и проверяется на корректность (должен быть положительным). Под массив динамически выделяется память оператором new. Массив заполняется случайными числами от 0 до 99 и выводится на экран, попутно подсчитывается их сумма и среднее значение. По завершении работы память освобождается оператором delete.

```
Размер массива: 12
24 68 87 79 17 53 20 43 8 76 90 19
Сумма = 584
Среднее = 48.6667
```

Рисунок 3 – результат работы программы 3.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Инициализировать генератор случайных чисел

Ввести размер массива `razmer`

ЕСЛИ `razmer <= 0` ТО

 Вывести "Некорректный размер" и завершить программу

КОНЕЦ ЕСЛИ

Выделить память под массив `a` из `razmer` целых чисел

`sum = 0`

Для `i` от 0 до `razmer-1` выполнить

`a[i] =` случайное число от 0 до 99

`sum = sum + a[i]`

 Вывести `a[i]`

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести `sum`

Вывести `sum / razmer`

Освободить память массива `a`

КОНЕЦ

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждой строке и каждом столбце двумерного массива.

Объявляется двумерный массив размером 6 на 8, который заполняется случайными числами от 0 до 29 и построчно выводится на экран в виде матрицы. Затем отдельно подсчитывается сумма элементов для каждой строки и для каждого столбца, результаты выводятся на экран с указанием номера строки или столбца.

20	10	8	18	0	20	4	6
1	17	0	2	12	23	2	26
21	20	25	2	11	8	25	24
17	12	24	1	29	13	21	22
29	25	26	10	4	28	20	2
19	23	20	29	22	19	18	28
Строка 1 – 86							
Строка 2 – 83							
Строка 3 – 136							
Строка 4 – 139							
Строка 5 – 144							
Строка 6 – 178							
Столбец 1 – 107							
Столбец 2 – 107							
Столбец 3 – 103							
Столбец 4 – 62							
Столбец 5 – 78							
Столбец 6 – 111							
Столбец 7 – 90							
Столбец 8 – 108							

Рисунок 4 – результат работы программы 4.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Объявить матрицу mass размером 6 x 8 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

для i от 0 до 5 ВЫПОЛНИТЬ

для j от 0 до 7 ВЫПОЛНИТЬ

mass[i][j] = случайное число от 0 до 29

Вывести mass[i][j]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Перейти на новую строку

КОНЕЦ ЦИКЛА

для i от 0 до 5 ВЫПОЛНИТЬ

sum = 0

для j от 0 до 7 ВЫПОЛНИТЬ

sum = sum + mass[i][j]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести номер строки (i+1) и sum

КОНЕЦ ЦИКЛА

```

    для j от 0 до 7 выполнить
        sum = 0
        для i от 0 до 5 выполнить
            sum = sum + mass[i][j]
        КОНЕЦ ЦИКЛА
        Вывести номер столбца (j+1) и sum
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ

```

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

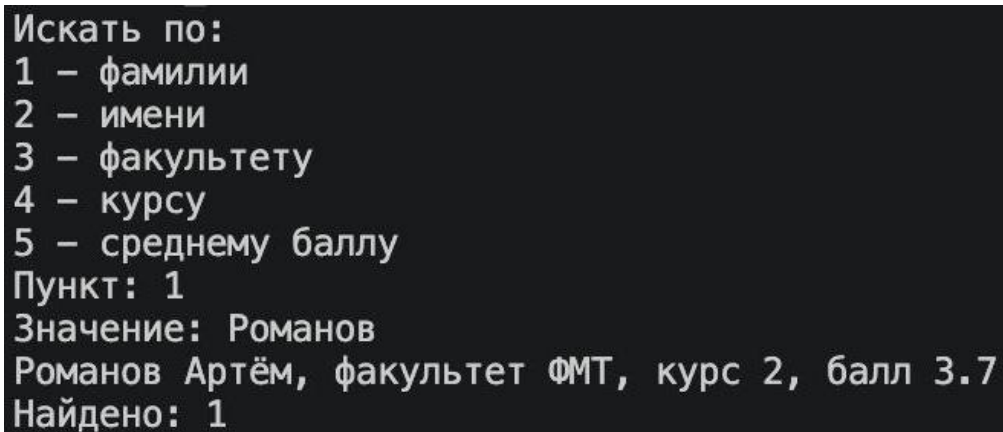
Создаётся структура для хранения данных о студенте: фамилия, имя, факультет, курс и средний балл. В программе объявлен массив из шести таких записей, заполненный заранее. Пользователь выбирает из меню, по какому полю искать (фамилия, имя, факультет, курс или средний балл), и вводит искомое значение. Программа перебирает все записи, выводит подходящие и в конце сообщает, сколько их нашлось.

```

НАЧАЛО
    Создать массив из 6 студентов
    Каждый студент содержит: фамилию, имя, факультет, курс, средний балл
    Вывести меню поиска (1-фамилия, 2-имя, 3-факультет, 4-курс, 5-балл)
    Ввести номер пункта punkt
    ЕСЛИ punkt < 1 ИЛИ punkt > 5 ТО
        Вывести "Такого пункта нет" и завершить программу
    КОНЕЦ ЕСЛИ
    ЕСЛИ punkt от 1 до 3 ТО
        Ввести искомую строку slovo
    ИНАЧЕ ЕСЛИ punkt = 4 ТО
        Ввести искомый курс kurs
    ИНАЧЕ
        Ввести искомый балл ball
    КОНЕЦ ЕСЛИ
    kolvo = 0
    Для каждого студента из массива ВЫПОЛНИТЬ
        ЕСЛИ выбранное поле совпадает с искомым значением ТО

```

```
        Вывести все данные студента
        kolvo = kolvo + 1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА
ЕСЛИ kolvo = 0 ТО
    Вывести "Совпадений нет"
ИНАЧЕ
    Вывести количество найденных записей
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ
```



```
Искать по:
1 – фамилии
2 – имени
3 – факультету
4 – курсу
5 – среднему баллу
Пункт: 1
Значение: Романов
Романов Артём, факультет ФМТ, курс 2, балл 3.7
Найдено: 1
```

Рисунок 5 – результат работы программы 5.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены простые структуры данных: массивы, динамические массивы и структуры (struct). Разработаны и отлажены пять программ на языке C++.